

Kontext

Sie finden im root Verzeichnis Ihres Repository den Anforderungstext für Ihre Aufgabe.

Aufgabe

Im Rahmen der praktischen Arbeit sollen Sie aus dem Anforderungstext in Ihrem Repository **Anforderungen** analysieren, eine **Architektur** für das beschriebene System entwerfen und einen **Prototyp** des zentralen Anwendungsfalles des Systems implementieren. Sie werden Ihre Arbeit auch in Form einer **Präsentation** und eines **Videos** Dokumentieren. Die folgende Aufgabenbeschreibung gliedert sich entlang dieser fünf Teilbereiche.

Anforderungen:

- Finden Sie in dem Anforderungstext mit Hilfe der Verb-Substantiv Methode Anwendungsfälle, Klassen und Klassen-Attribute. Markieren Sie diese hierfür in dem Anforderungstext mit verschiedenen Farben.
- Erstellen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses ein **Domänenmodell**.
- Erstellen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses ein **Use-Case Diagramm**.
- Erstellen Sie auf Grundlage des Use-Case Diagramms mindestens zwei **Epics** und ordnen Sie diese den Use-Cases zu. Wählen Sie hierbei fachlich relevante Use-Cases aus (also z.B. nicht Login, oder Registration)
- Erstellen Sie für jedes Ihrer Epics mindestens zwei **User-Stories**. Beschreiben Sie die User-Stories mit Story-Cards.

Architektur:

Kontext View

- Erstellen Sie die technische und die fachliche **Kontext View** für Ihr System.

Grobarchitektur

- Erstellen Sie eine Folie, die den **Architekturstil** Ihrer Grobarchitektur darstellt.
- Erstellen Sie eine Folie, in der Sie darstellen, wie Ihre Architektur **auf Code abgebildet** werden soll.

Fachliche Architektur

- Erstellen Sie eine hierarchische Zerlegung Ihres Systems auf zwei Ebenen.
- Erstellen Sie die **Structural View** für die **oberste Ebene der Architektur**.
- Zerlegen Sie zudem **eine wichtige Komponente** Ihres Systems weiter. Stellen Sie in der **Structural View** dieser Komponente da, aus welchen Klassen sie sich zusammensetzen soll.

- Erstellen Sie entsprechend zu der ausgewählten User-Story Ihr **Sequenzdiagramm**.
- Erstellen Sie die **Deployment-View** für Ihr System.

Prototyp:

Der Prototyp stellt eine technisch und im Umfang eingeschränkte Implementierung der Architektur Ihres Systems (aus der Präsentation) dar.

Implementieren Sie einen **Prototyp** Ihres Systems der mindestens folgende Punkte erreicht:

- Das Domänenmodell ist implementiert. Dies bedeutet, dass alle relevanten Klassen erzeugt wurden. Achten Sie auf Assoziationen und deren Multiplizitäten, Navigierbarkeiten, Kompositionen und Aggregationen.
- Eine prototypische GUI für den zentralen Anwendungsfall (Use-Case), den Sie in der Architektur als Sequenzdiagramm (Behavioral View) ausdetailliert haben, ist realisiert.
 - Sie müssen nur den zentralen Anwendungsfall umsetzen, nicht alle Anwendungsfälle aus Ihrem Use-Case-Diagramm!
- Eine Einstiegsklasse befüllt Ihr Domänenmodell mit initialen Daten, startet den Prototyp und zeigt die GUI
- Die für den Anwendungsfall notwendige Klassen sind implementiert.
 - Die Ausführung des Anwendungsfalles ist möglich. Die GUI zeigt zunächst den Initialen Datenstand. Der Nutzer kann Eingaben machen. Hierdurch wird die Datengrundlage geändert. Diese Änderungen werden in der GUI angezeigt.
- Die Struktur (Komponenten, Interfaces) Ihres Prototyps muss dabei zur Architektur aus der Präsentation konsistent sein.

Sie müssen **kein** verteiltes System (z.B. Server und Client) implementieren. Sie dürfen hierzu die Schnittstellen Ihres Prototyps **technisch** geeignet vereinfachen. Zum Beispiel dürfen Sie einen API-Aufruf Ihres Clients an den Server, statt per http-request (Architektur) im Prototyp vereinfacht als Java lokalen Methodenaufruf implementieren. Dabei muss die Schnittstelle aber fachlich unverändert bleiben (z.B. name, Parametertypen, Rückgabetypen etc.)
Machen Sie in Ihrer Präsentation deutlich, was Sie vereinfacht haben.
- Wählen Sie eine Schnittstelle aus der Facharchitektur (Level 2) aus. Erstellen Sie hierfür Testfälle, um diese Schnittstelle möglichst vollständig zu testen
- Erstellen Sie einen Bericht zu den **Code-Metriken** für Ihren Prototypen.

- Erstellen Sie die Dokumentation (**JavaDoc**) für Ihren Prototypen.
- Die **README**-Datei im Root-Ordner Ihres Repository erklärt kurz, wie man Ihren Prototyp startet und welche Vorbedingungen (z. B. installierte Java Version) gelten.

Präsentation

- Sie finden in Ihrem Repository eine Vorlage für eine Präsentation mit dem Namen „2026_Praesentation_Vorlage.pptx“.
- Erweitern Sie den Namen der Vorlage um den Namen Ihres Repositories z. B. 2026_Praesentation_ *Müller* **384477**.pptx.
- Passen Sie den roten Text in der Präsentation entsprechend an (z.B. mit Ihrem Vor und Nachnamen und Ihrer Matrikelnummer an der Stelle des Referenten).
- Alle oben genannten Aufgaben sollen in der Präsentationsfolie wiederzufinden sein.

Video

Fertigen Sie zudem ein maximal 7 min. langes Video an, in dem Sie Ihre Lösung anhand der Folien präsentieren. Commiten Sie auch dieses Video im Ordner *prototype*.

Nutzen Sie die folgende Namenskonvention:

PA_<Name>_<Matrikelnummer> (z.B. *PA_Müller_384477*)

Hinweise:

Allgemeine Hinweise

Achten Sie auf Konsistenz zwischen Ihren Anforderungen, Ihren Modellen und Ihrer Implementierung (Klassennamen, Attributnamen, Datentypen, Multiplizitäten, Methodennamen, Reihenfolgen im Sequenzdiagramm, ...)

Kommentieren Sie komplizierte Stellen im Code, um die Lesbarkeit zu erhöhen

Programmcode und Technologie

Sie dürfen Ihr System mit einer beliebigen Technologie umsetzen. Wir haben in der Vorlesung Java und Swing verwendet.

Commiten Sie den Programmcode Ihres Prototypens in die *main-branch* ihres Repositories in den Unterordner *prototype*.

Fügen Sie auch eine ausführbare Version Ihres Prototyps (z. B. Jar-Datei) in den Unterordner *prototype/src/deploy*.

Erstellen Sie eine Dokumentation Ihres Codes (z. B. mit JavaDoc), und fügen Sie auch diese in das Repository in den Unterordner `prototype/src/main/doc` ein.

Comitten Sie auch Ihre JUnit Testfälle.

Modelle

Wir machen keine Vorgabe welches Werkzeug Sie zum Erstellen der Modelle verwenden. Eine Option ist z.B. das aus dem Programmierkurs bekannte Enterprise Architekt, aber auch viele weitere Werkzeuge wie z.B. DrawIO oder UMLet sind hierfür geeignet. Sie müssen die Modelle nicht gesondert abgeben. **Die Abgabe erfolgt in der Präsentation.** Achten sie auf eine ausreichende Auflösung.

Abgabe:

Die Abgabe muss bis zum 17.07.2026 um 16:00 erfolgen.

Die Abgabe erfolgt ausschließlich über das git Repository.

Bei der Abgabe des Repositorys zählt der Zeitpunkt des Commites als Abgabezeitpunkt.

Ihnen wird nach Ende der Abgabefrist der Zugriff auf das Repository entzogen.

Zu diesem Termin sollen sich auch alle Abgaben in der main-Branch des Repositorys befinden.

- Programmcode des Prototypens
- JUnit Testfälle
- Dokumentation
- Generierter Bericht zu den Code-Metriken
- Präsentation
- Video

Reinigen Sie Ihr Repository: Es sollen jeweils nur die finalen Dokumente und Modelle, mit den korrekten Namen, auftauchen.